

O Desenvolvimento do Campo Minado

A parte mais tranquila foi montar o tabuleiro em si. Criar a grade de linhas e colunas não deu muito trabalho, pois bastou entender como fazer uma lista de listas em Python.

A primeira dificuldade de verdade foi fazer o efeito cascata. A ideia era que, quando o jogador escolhesse uma célula que não tivesse minas ao redor, o jogo abrisse automaticamente todas as células vizinhas vazias, igual ao Campo Minado tradicional. No começo tentamos fazer isso usando vários for aninhados, mas o código ficou muito confuso e não funcionava direito: às vezes abria células demais e, em outras, entrava em loop infinito. Depois percebemos que a melhor solução era usar recursão, ou seja, uma função chamando ela mesma para continuar abrindo as células vizinhas. Também tivemos que entender a importância da condição de parada, porque sem ela o programa continuava chamando a função indefinidamente e travava. Depois de alguns testes, conseguimos

Outra dificuldade foi calcular os números ao redor de cada célula. Inicialmente tentamos fazer esse cálculo toda vez que o tabuleiro era exibido, mas isso deixou o código mais lento e difícil de organizar. Depois percebemos que era muito melhor calcular esses números logo após posicionar as minas e armazenar os resultados, deixando o restante do jogo mais simples e rápido.

A validação da entrada do usuário também deu bastante trabalho. No começo, se o jogador digitasse letras no lugar de números ou informasse apenas um valor em vez de linha e coluna, o programa encerrava com erro. Para resolver esse problema, utilizamos Try/Except, fazendo com que o programa informasse o erro e pedisse uma nova entrada sem fechar o jogo.

Por fim, separar o projeto em dois arquivos também gerou algumas dificuldades. Na primeira tentativa de importar as funções, apareceram erros porque nem tudo o que era necessário estava sendo importado corretamente. Depois de alguns testes e ajustes, conseguimos organizar os arquivos e importar apenas o que realmente era utilizado no menu.py.